Servicio DHCP básico en Windows Server

Ámbito IPv4, exclusiones, reserva y validación cliente servidor

Memoria técnica | ASIR

Autor: Adrián Sayas Descalzo

Resumen

La práctica se centra en la puesta en marcha de un servicio DHCP en un entorno de dos máquinas virtuales. El material documenta la creación de un ámbito IPv4, el uso de exclusiones y reservas, y las comprobaciones de asignación dinámica desde un equipo cliente.

Objetivo

Configurar y comprobar un servicio DHCP capaz de asignar parámetros IPv4 a un cliente dentro de un laboratorio virtual.

Entorno utilizado

Elemento	Valor
Servidor	Windows Server 2019 o 2022
Cliente	Windows 10 u 11
Virtualización	VirtualBox, Hyper-V o VMware
Servicio	DHCP
Red	Laboratorio de dos máquinas virtuales

Implementación

Diseño del laboratorio

El laboratorio utiliza un servidor DHCP y un cliente. Esta disposición permite comprobar la asignación de parámetros de red sin necesidad de desplegar más equipos.

Configuración del servicio

La documentación aborda la instalación del rol DHCP, la autorización cuando existe un dominio, la creación de un ámbito IPv4 y la definición de opciones del ámbito.

Control de asignaciones

El procedimiento incluye una exclusión de direcciones y una reserva DHCP. Estos mecanismos permiten controlar qué direcciones se entregan dinámicamente y mantener una dirección concreta asociada a un cliente.

Validación

Las evidencias muestran las comprobaciones entre cliente y servidor y un bloque de diagnóstico para analizar posibles fallos de asignación.

Evidencias del laboratorio

Las siguientes capturas se conservan como evidencia original de la práctica. Se mantienen completas para preservar el contexto técnico visible.

Evidencia 1. Configuración o validación DHCP

La evidencia se relaciona con el servicio DHCP y sus parámetros de asignación. Permite identificar la configuración del ámbito o la obtención dinámica de datos de red por parte del cliente.

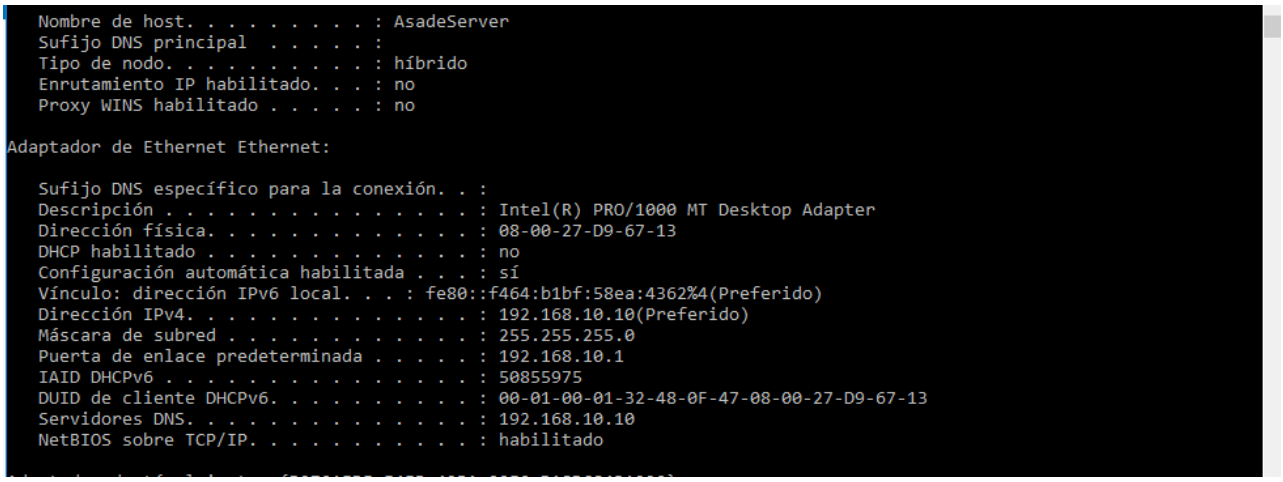


Figura 1. Configuración o validación DHCP mostrada en la evidencia original.

Evidencia 2. Configuración o validación DHCP

La evidencia se relaciona con el servicio DHCP y sus parámetros de asignación. Permite identificar la configuración del ámbito o la obtención dinámica de datos de red por parte del cliente.

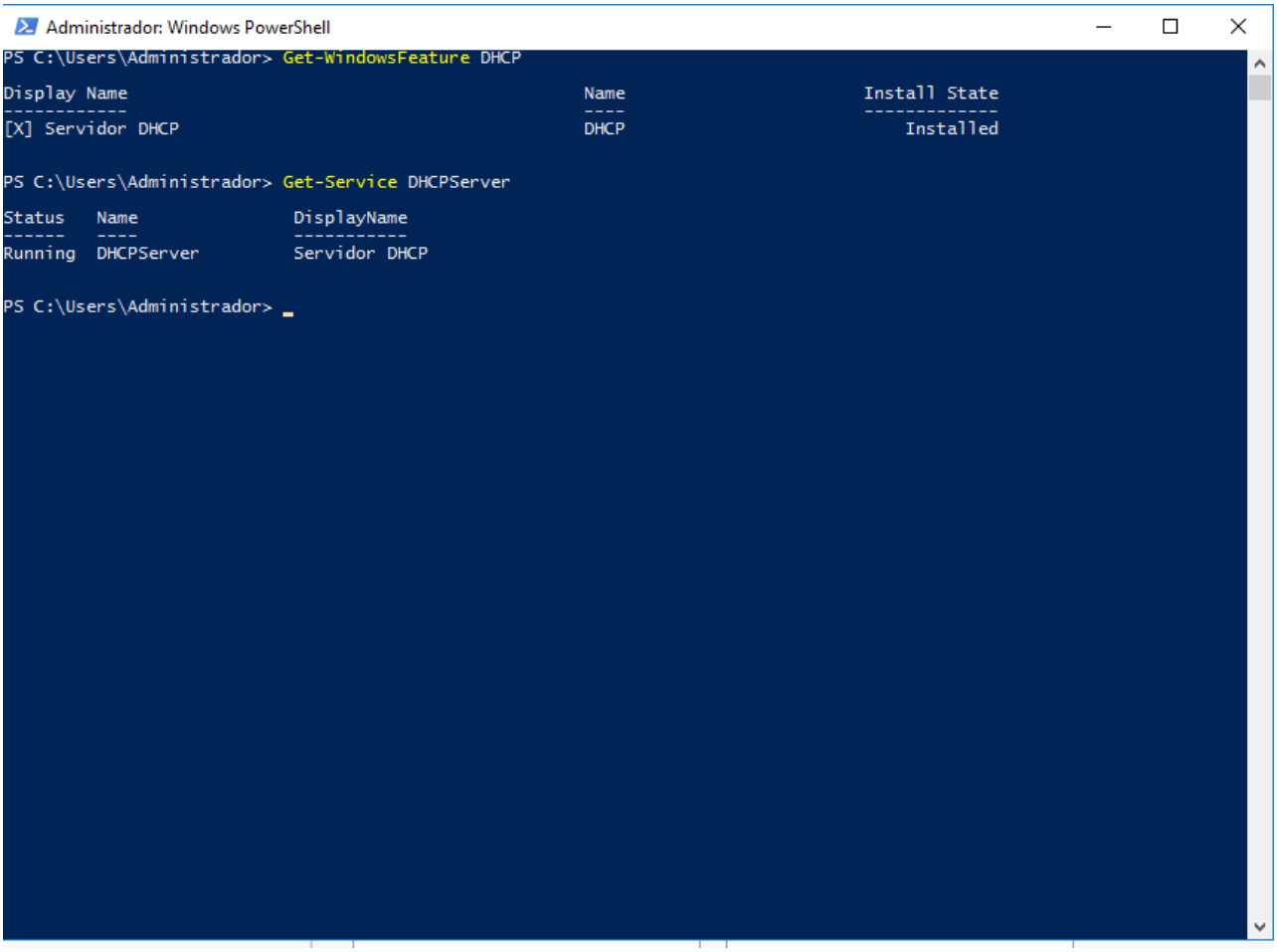


Figura 2. Configuración o validación DHCP mostrada en la evidencia original.

Evidencia 3. Configuración o validación DHCP

La evidencia se relaciona con el servicio DHCP y sus parámetros de asignación. Permite identificar la configuración del ámbito o la obtención dinámica de datos de red por parte del cliente.

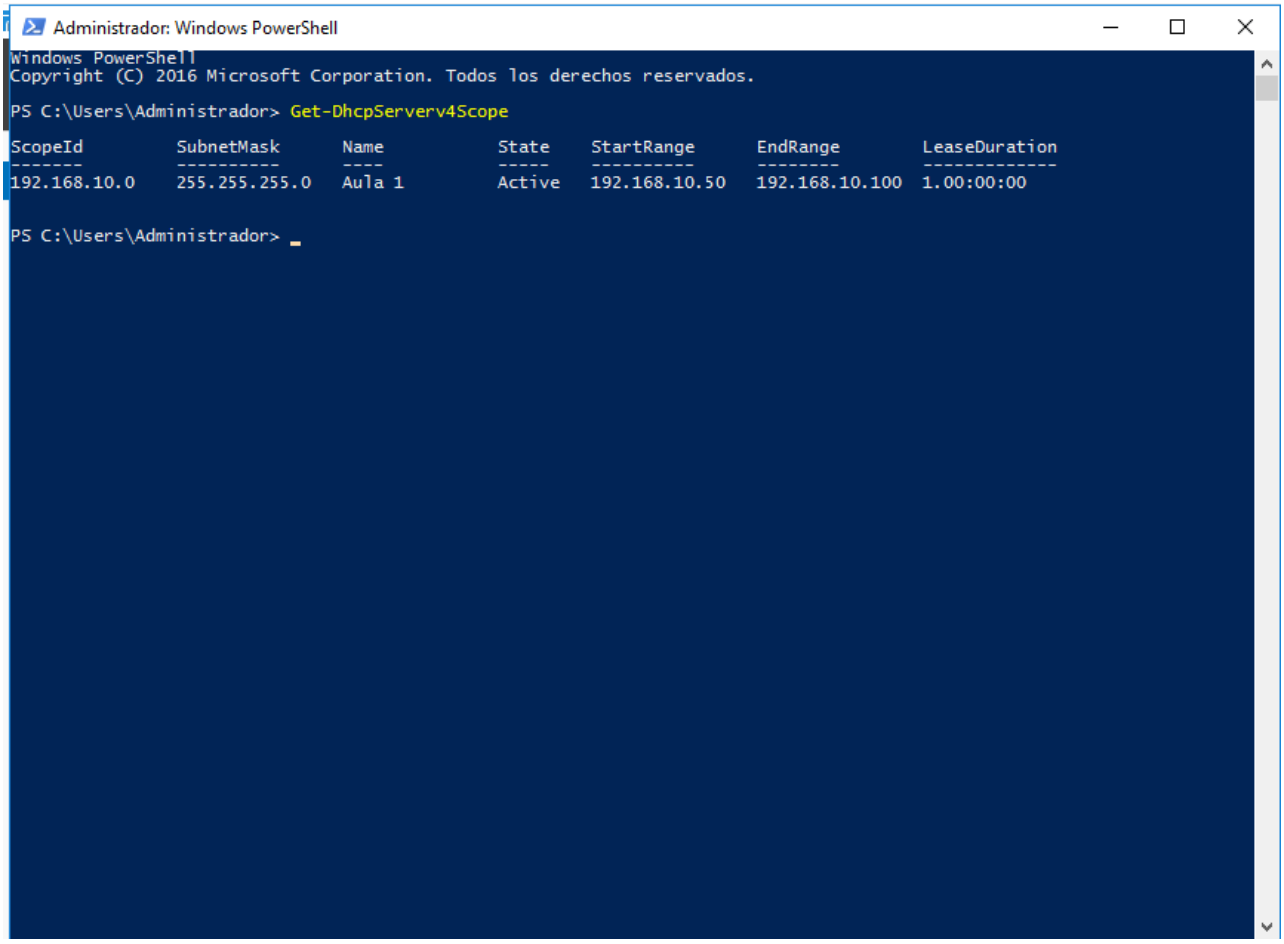


Figura 3. Configuración o validación DHCP mostrada en la evidencia original.

Evidencia 4. Comprobación de resolución DNS

La captura documenta una consulta o una prueba de conectividad asociada al servicio DNS. Permite verificar que el nombre configurado se traduce a la dirección IP esperada dentro del laboratorio.

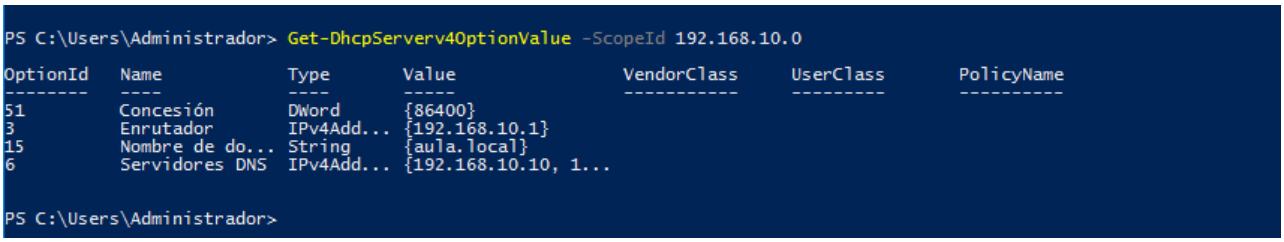


Figura 4. Comprobación de resolución DNS mostrada en la evidencia original.

Evidencia 5. Verificación de la configuración IPv4

La evidencia muestra la consulta de los parámetros de red del equipo. Este paso permite contrastar la dirección, la máscara y, cuando aparece, el servidor o puerta de enlace utilizados por el laboratorio.

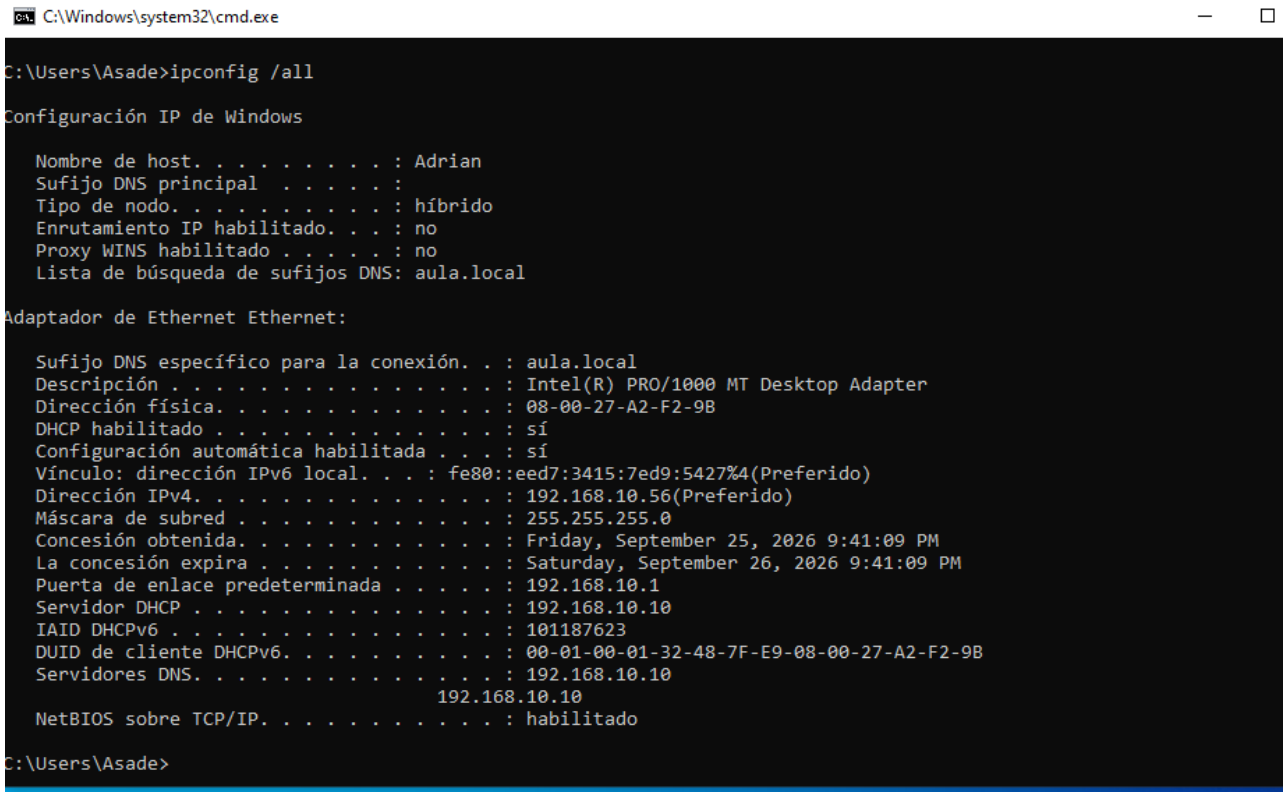


Figura 5. Verificación de la configuración IPv4 mostrada en la evidencia original.

Evidencia 6. Verificación de la configuración IPv4

La evidencia muestra la consulta de los parámetros de red del equipo. Este paso permite contrastar la dirección, la máscara y, cuando aparece, el servidor o puerta de enlace utilizados por el laboratorio.

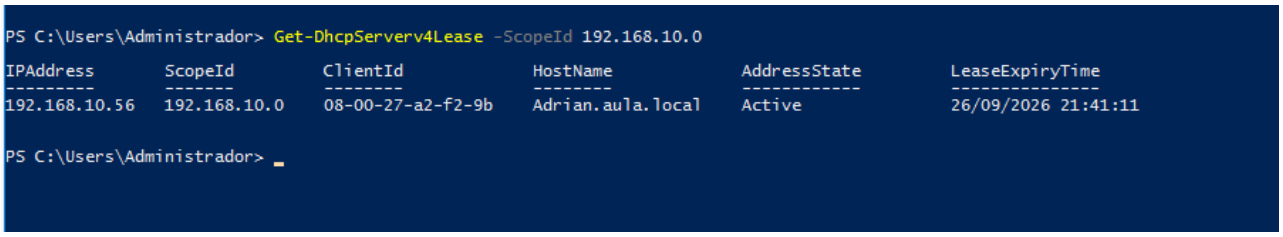


Figura 6. Verificación de la configuración IPv4 mostrada en la evidencia original.

Evidencia 7. Verificación de la configuración IPv4

La evidencia muestra la consulta de los parámetros de red del equipo. Este paso permite contrastar la dirección, la máscara y, cuando aparece, el servidor o puerta de enlace utilizados por el laboratorio.

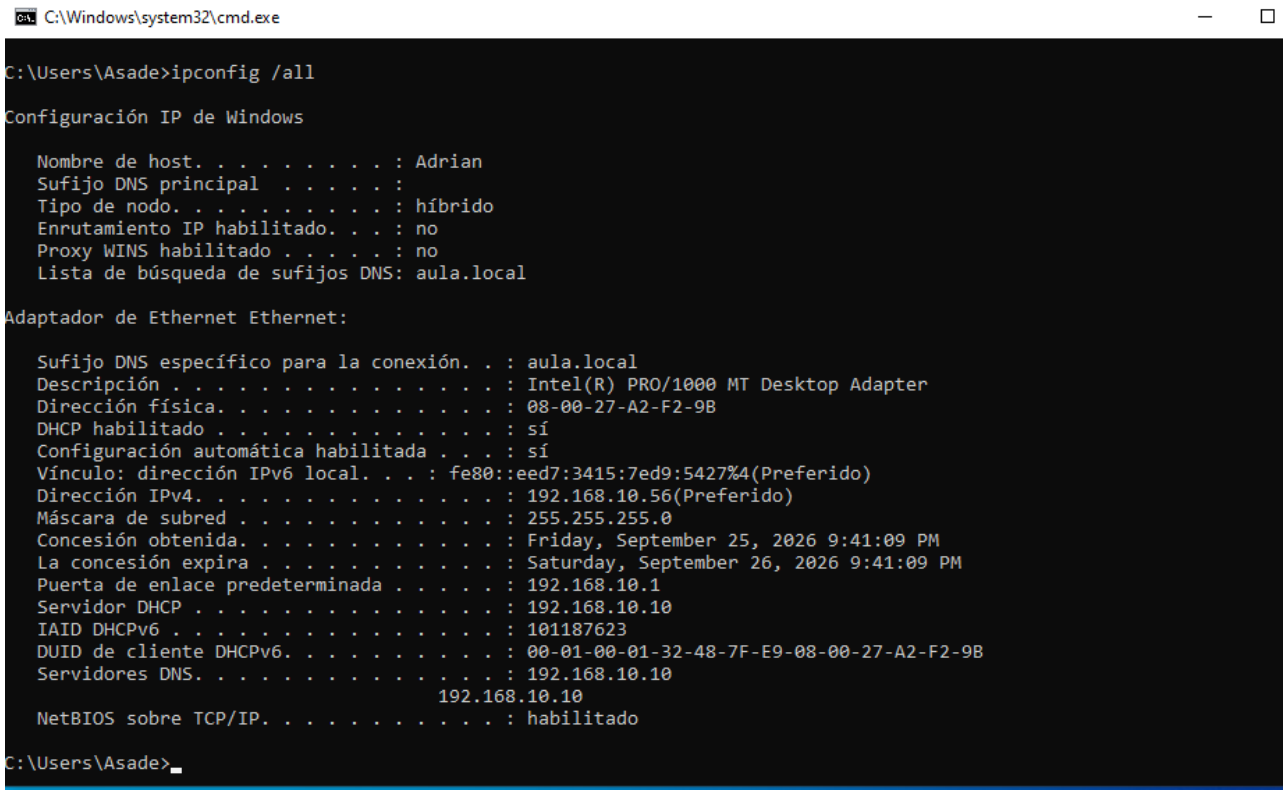


Figura 7. Verificación de la configuración IPv4 mostrada en la evidencia original.

Evidencia 8. Verificación de la configuración IPv4

La evidencia muestra la consulta de los parámetros de red del equipo. Este paso permite contrastar la dirección, la máscara y, cuando aparece, el servidor o puerta de enlace utilizados por el laboratorio.

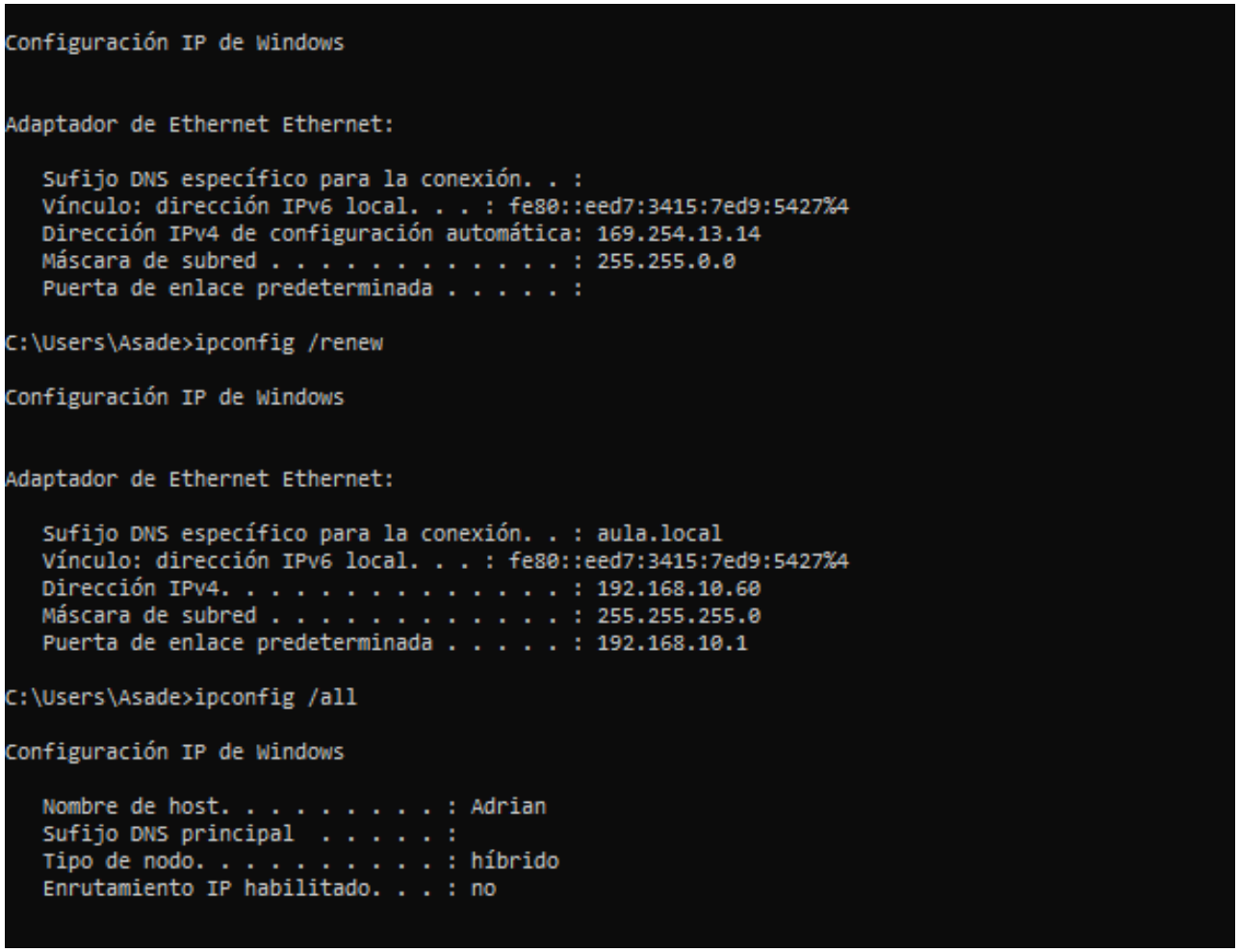


Figura 8. Verificación de la configuración IPv4 mostrada en la evidencia original.

Evidencia 9. Verificación de la configuración IPv4

La evidencia muestra la consulta de los parámetros de red del equipo. Este paso permite contrastar la dirección, la máscara y, cuando aparece, el servidor o puerta de enlace utilizados por el laboratorio.

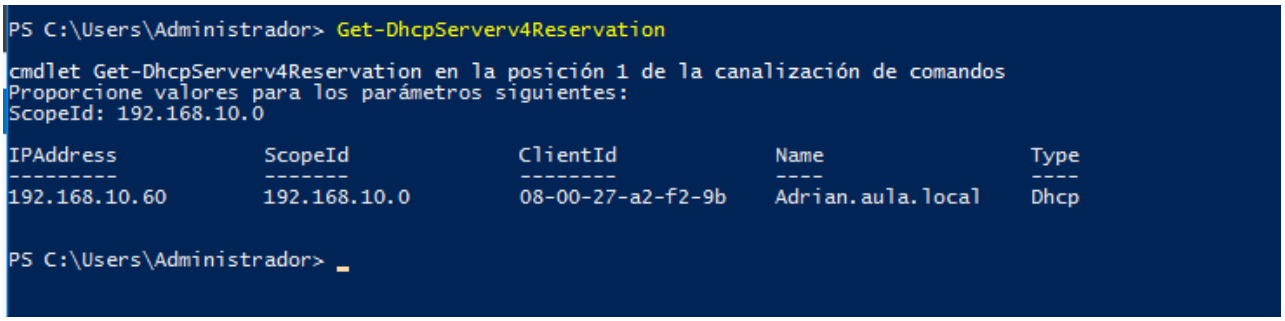


Figura 9. Verificación de la configuración IPv4 mostrada en la evidencia original.

Evidencia 10. Verificación de la configuración IPv4

La evidencia muestra la consulta de los parámetros de red del equipo. Este paso permite contrastar la dirección, la máscara y, cuando aparece, el servidor o puerta de enlace utilizados por el laboratorio.

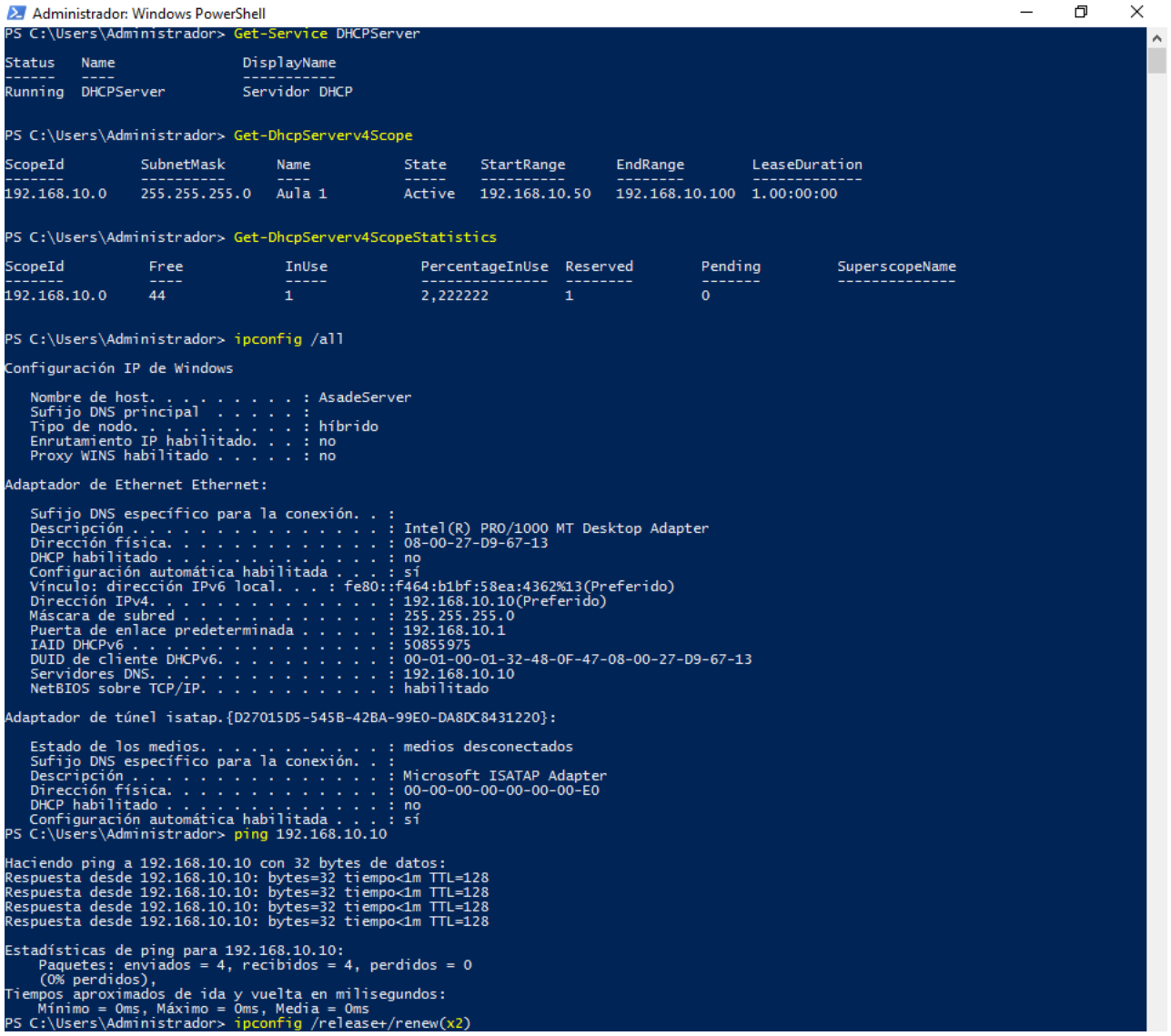


Figura 10. Verificación de la configuración IPv4 mostrada en la evidencia original.

Evidencia 11. Verificación de la configuración IPv4

La evidencia muestra la consulta de los parámetros de red del equipo. Este paso permite contrastar la dirección, la máscara y, cuando aparece, el servidor o puerta de enlace utilizados por el laboratorio.

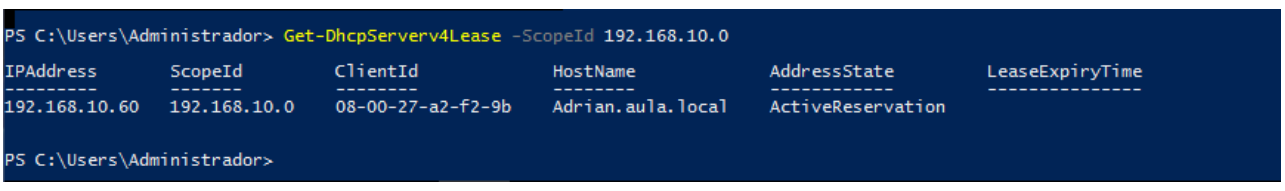


Figura 11. Verificación de la configuración IPv4 mostrada en la evidencia original.

Evidencia 12. Verificación de la configuración IPv4

La evidencia muestra la consulta de los parámetros de red del equipo. Este paso permite contrastar la dirección, la máscara y, cuando aparece, el servidor o puerta de enlace utilizados por el laboratorio.

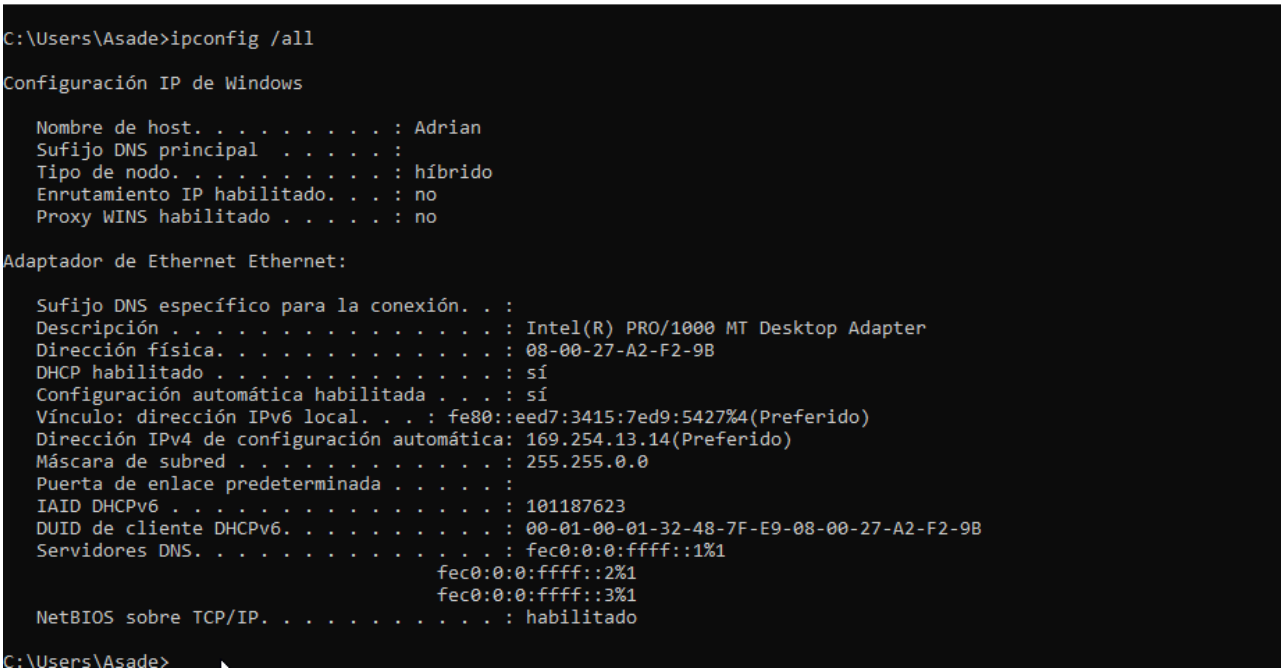


Figura 12. Verificación de la configuración IPv4 mostrada en la evidencia original.

Evidencia 13. Verificación de la configuración IPv4

La evidencia muestra la consulta de los parámetros de red del equipo. Este paso permite contrastar la dirección, la máscara y, cuando aparece, el servidor o puerta de enlace utilizados por el laboratorio.

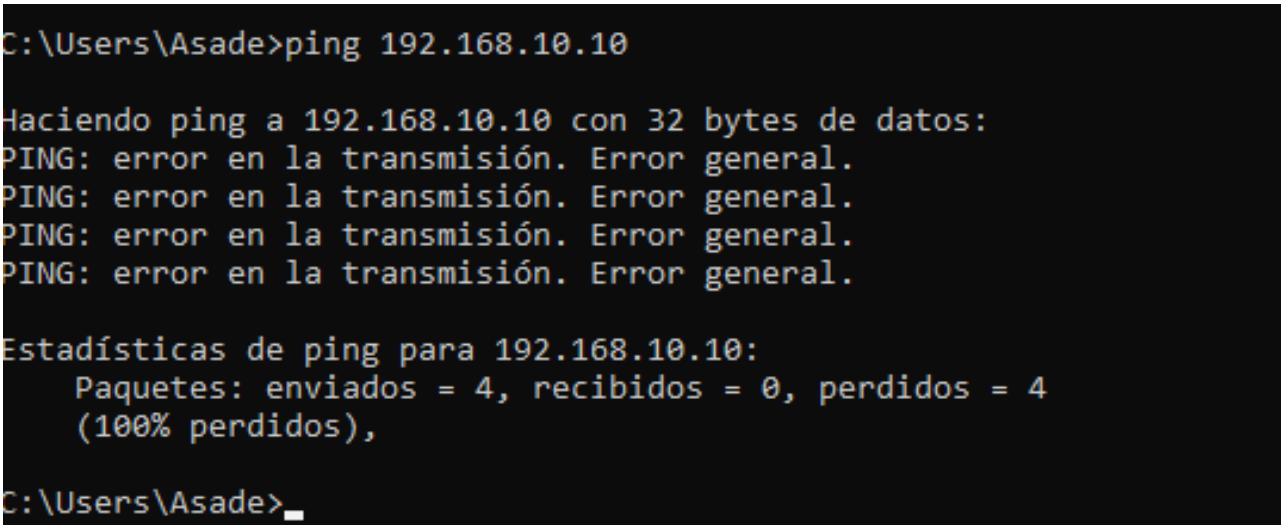


Figura 13. Verificación de la configuración IPv4 mostrada en la evidencia original.

Evidencia 14. Verificación de la configuración IPv4

La evidencia muestra la consulta de los parámetros de red del equipo. Este paso permite contrastar la dirección, la máscara y, cuando aparece, el servidor o puerta de enlace utilizados por el laboratorio.

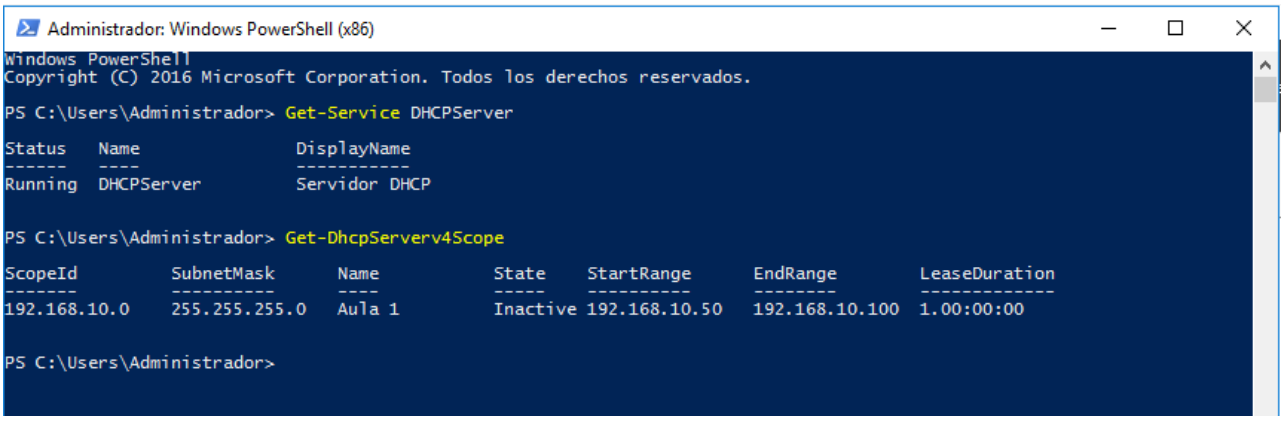


Figura 14. Verificación de la configuración IPv4 mostrada en la evidencia original.

Evidencia 15. Verificación de la configuración IPv4

La evidencia muestra la consulta de los parámetros de red del equipo. Este paso permite contrastar la dirección, la máscara y, cuando aparece, el servidor o puerta de enlace utilizados por el laboratorio.

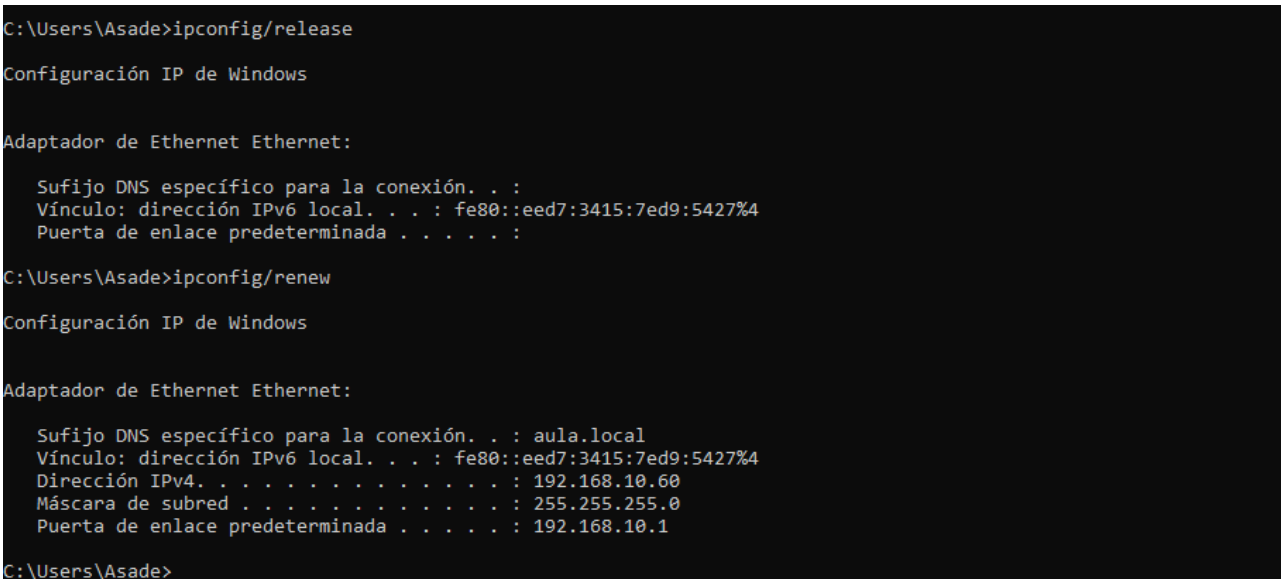


Figura 15. Verificación de la configuración IPv4 mostrada en la evidencia original.

Resultado

El material reúne la configuración, las comprobaciones y las evidencias visuales del laboratorio descrito. Las acciones y resultados se presentan con el alcance que muestran los documentos originales.

Conocimientos trabajados

Administración de DHCP, direccionamiento IPv4, ámbitos, exclusiones, reservas y comprobación cliente-servidor.

Posibles mejoras

Como ampliación futura, el laboratorio podría documentarse con un diagrama de red actualizado y una validación adicional de los servicios. Estas mejoras no forman parte de la implementación mostrada.

Conclusión

La práctica permite relacionar la configuración del servicio con la comprobación desde los equipos cliente, dejando una base documental reutilizable para un portfolio técnico de ASIR.